قسمت اوّل
فیزیک، دانش بنیادی و مدل‌سازی

جای خالی

۱ هر یک از جمله‌های زیر را با عبارت مناسب کامل کنید.

آ فیزیک‌دانان پدیده‌های گوناگون ..... را مشاهده می‌کنند و الگوها و نظم‌های خاصی میان این پدیده‌ها می‌یابند. از آن‌جا که فیزیک علمی ..... است، نظریه‌های فیزیکی در این پدیده‌ها باید مورد ..... قرار گیرند.

ب ..... فیزیکی، رابطهٔ بین برخی از کمیت‌های فیزیکی را توصیف می‌کنند که در دامنهٔ وسیعی از پدیده‌های گوناگون معتبرند اما برای توصیف بعضی از پدیده‌های فیزیکی که عمومیت کم‌تری دارند، از اصطلاح ..... استفاده می‌شود.

پ واژهٔ فیزیک که ریشه در یونان باستان دارد، به معنای ..... است.

ت ..... در فیزیک، فرایندی است که طی آن یک پدیدهٔ فیزیکی آن قدر ساده و ..... می‌شود تا امکان بررسی و تحلیل آن فراهم شود.

درست یا نادرست

۲ درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

آ قانون پاسکال برای شاره‌های ساکن و محصور معتبر است.

ب در مدل آرمانی، جسم را نقطه‌ای یا یک ذره در نظر می‌گیریم.

انتخاب کنید

۳ برای کامل کردن جمله‌های زیر، عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

آ مدل‌ها و نظریه‌های فیزیکی الزاماً در طول زمان معتبر (هستند ـ نیستند).

ب در فرایند مدل‌سازی، تمام جزئیات یک پدیدهٔ فیزیکی را برای محاسبات لحاظ (می‌کنیم ـ نمی‌کنیم).

برقراری ارتباط

۴ جدول روبه‌رو، نظریه‌های اتمی را با توجه به مدل‌های آن‌ها نشان می‌دهد. هر کدام از مدل‌ها با کدام دانشمند در ارتباط است؟

دانشمند	مدل
آ رادرفورد	A) توپ بیلیارد
ب تامسون	B) ابر الکترونی
پ بور	C) هسته‌ای
ت دالتون	D) کیک کشمشی
ث شرودینگر	E) سیاره‌ای

.....

.....

پیرسترهای مفهومی

۵ در چه صورت یک مدل یا نظریهٔ فیزیکی بازنگری می‌شود؟ مثال بزنید. (صفحهٔ ۲۵ کتاب درسی)

.....

.....

Scanned with CamScanner

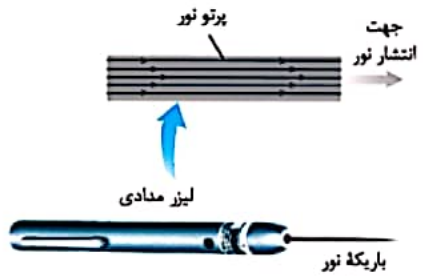
۶ حرکت یک توپ پرتاب شده چگونه مدل‌سازی می‌شود؟ سه مورد بیان کنید.

۷ گلولهٔ کوچکی را به‌سمت بالا پرتاب می‌کنیم، اگر به گونه‌ای حرکت آن را مدل‌سازی کنیم که از نیروی مقاومت هوا و نیروی جاذبهٔ زمین صرف‌نظر کنیم، توضیح دهید که حرکت گلوله چگونه خواهد بود؟

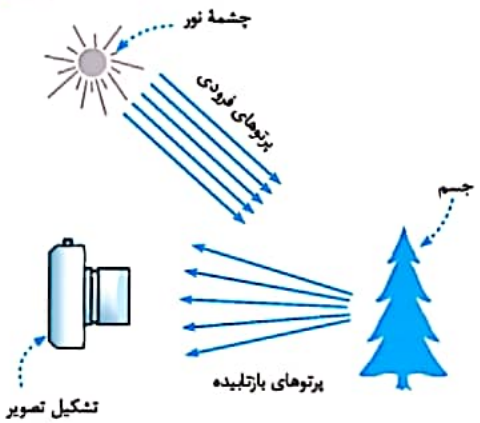
۸ فرض کنید شخصی، خودرویی را روی جادهٔ افقی هُل می‌دهد. برای تحلیل این حرکت از چه مدل‌سازی‌ای استفاده می‌کنید؟ توضیح دهید.

۹ شکل (آ) بر اساس آن‌چه در علوم سال هشتم در زمینهٔ نورشناسی خوانده‌اید، آمده است. اجزای این شکل را توضیح دهید و بگویید که در آن چه چیزی مدل‌سازی شده است؟ این مدل‌سازی چگونه در تشکیل تصویر در یک دوربین عکاسی به کار رفته است (شکل ب)؟

(صفحهٔ ۶ کتاب درسی)



(آ)



(ب)

یادداشت

قسمت دوم — کمیت‌های فیزیکی و دستگاه بین‌المللی یکاها

جای خالی

۱۰ هر یک از جمله‌های زیر را با عبارت مناسب کامل کنید.

آ) در فیزیک به هر چیزی که بتوان آن را اندازه گرفت ..... گفته می‌شود.

ب) دستگاه متریک یکاها را دستگاه ..... می‌نامند.

پ) یکای کمیت‌های ..... را انتخاب می‌کنند و یکای کمیت‌های ..... برحسب آن یکاها بیان می‌شوند.

ت) یک ..... زمان بین ظاهرشدن‌های متوالی خورشید در بالاترین نقطهٔ آسمان در هر روز است.

درست یا نادرست

۱۱ درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

آ) بنابر آخرین توافق جهانی، یک متر برابر یک ده میلیونیم فاصلهٔ استوا تا قطب شمال تعریف می‌شود.

ب) در استاندارد قدیمی، یک ثانیه معادل $\frac{۱}{۸۶۴۰۰}$ میانگین روز خورشیدی تعریف می‌شد.

پ) کمیت‌های اصلی، نرده‌ای یا اسکالر هستند.

ت) تندی متوسط، کمیتی برداری است.

ث) یکای جرم در SI، گرم است.

انتخاب کنید

۱۲ برای کامل کردن جمله‌های زیر، عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

آ) کمیت فیزیکی (برداری ـ نرده‌ای) فقط با یک عدد به همراه یکای مناسب گزارش می‌شود.

ب) کمیت (فشار ـ نیرو) برداری است.

پ) کمیت بار الکتریکی، کمیت (اصلی ـ فرعی) در دستگاه SI است.

ت) یکای کمیت (انرژی ـ نیرو) در SI، ژول است.

ث) کمیت شدت روشنایی، کمیتی (اصلی ـ فرعی) در دستگاه SI است که یکای آن (آمپر-کندلا) می‌باشد.

ج) کمیت تندی متوسط (برداری ـ نرده‌ای) است.

برقراری ارتباط

۱۳ در جدول زیر مشخص کنید که کدام یکا به کدام کمیت مربوط است؟

کمیت	یکا
آ) زمان	A) کلوین
ب) فشار	B) نیوتون
پ) دما	C) پاسکال
ت) نیرو	D) مول
ث) مقدار ماده	E) ثانیه

.....

.....

.....

.....

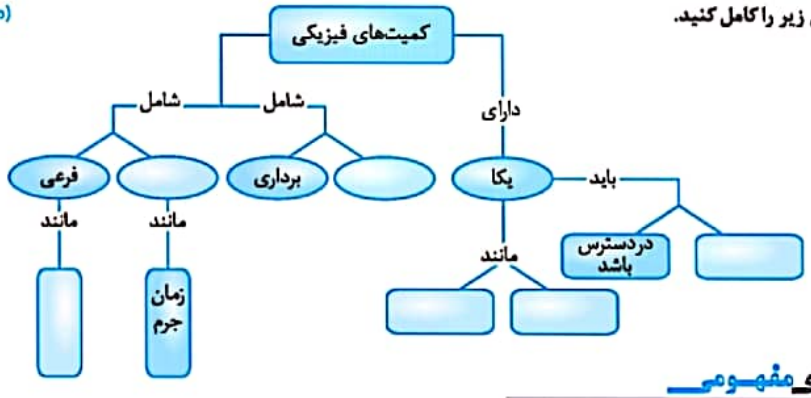
Scanned with CamScanner

تکمیل جدول

۱۴ جدول زیر را کامل کنید.

کمیت	نماد کمیت	نام یکا	نماد یکا	یکا برحسب یکاهای اصلی
شتاب جاذبه	g			
انرژی	E			
جریان الکتریکی	I			
نیرو	F			
فشار	P			
توان[1]	P			

۱۵ نقشهٔ مفهومی زیر را کامل کنید. (صفحهٔ ۲۵ کتاب درسی)



پرسش‌های مفهومی

۱۶ چند پدیدهٔ تکرارشونده در طبیعت را نام ببرید که می‌توانند به‌عنوان ابزار اندازه‌گیری زمان به کار روند. (صفحهٔ ۲۵ کتاب درسی)

.....

.....

۱۷ جرم یک سوزن ته‌گرد را چگونه می‌توان با یک ترازوی آشپزخانه اندازه‌گیری کرد؟ (صفحهٔ ۲۵ کتاب درسی)

.....

.....

پرسش‌های محاسباتی

۱۸ هر ذرع معادل ۱۰۴ سانتی‌متر و هر فرسنگ برابر ۶۰۰۰ ذرع است.

آ) قد شخصی به طول ۱۸۲ سانتی‌متر چند ذرع است؟

.....

ب) طول بزرگراه تهران ـ کرج حدود ۳۰ کیلومتر است. طول این بزرگراه را برحسب فرسنگ حساب کنید.

.....

۱- در فصل‌های بعد خواهیم دید که فشار و توان را با یک نماد نشان می‌دهند.

Scanned with CamScanner

۱۹ هر مثقال معادل ۴/۸۶ گرم است. با توجه به ارتباط بین یکاهای قدیمی زیر، هر کدام از آن‌ها چند گرم می‌باشد؟

یک مثقال = ۹۶ گندم، یک سیر = ۱۶ مثقال و یک خروار = ۴۰۰۰ سیر

آ یک گندم: .....

ب یک سیر: .....

پ یک خروار: .....

۲۰ یکای نجومی (1AU) برابر میانگین فاصلهٔ زمین تا خورشید ($1/5\times10^{11}$m) است. اگر فاصلهٔ منظومهٔ شمسی تا نزدیک‌ترین کهکشان 10^{22}m باشد، این فاصله چند AU است؟

.....

.....

۲۱ اگر یک سال در حدود $3/15\times10^{7}$ ثانیه باشد، یک میلیارد ثانیهٔ دیگر تقریباً چند سال پیرتر می‌شوید؟

.....

.....

۲۲ مسافتی را که نور در مدت یک سال در خلأ می‌پیماید، یک سال نوری (ly) می‌نامند که معادل 9×10^{15}m است. اگر فاصلهٔ منظومهٔ شمسی تا نزدیک‌ترین ستاره 4×10^{16}m باشد، این فاصله چند ly است؟ اگر تندی نور را 3×10^{8} متر بر ثانیه درنظر بگیریم، نور این فاصله را در چند ثانیه می‌پیماید؟

.....

.....

یادداشت

Scanned with CamScanner

قسمت سوم — یکاها: تبدیل‌ها، پیشوندها و نمادگذاری علمی

جای خالی

۲۳ هر یک از جمله‌های زیر را با عبارت مناسب کامل کنید.

آ) تغییر هر کمیت را نسبت به زمان، آهنگ آن کمیت می‌نامند.

ب) در روابط فیزیکی، جرم معمولاً برحسب یکای کیلو گرم جایگذاری می‌شود.

درست یا نادرست

۲۴ درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

آ) هر لیتر معادل ۱۰۰۰ سانتی‌متر مکعب است. ✓

ب) هر یک سانتی‌متر مربع، 10^{-2} متر مربع است. ✗

انتخاب کنید

۲۵ برای کامل کردن جمله‌های زیر، عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

آ) یک میکرون معادل (10^{-6} g، 10^{-6} m، 10^{-3}) است.

ب) اندازهٔ هر کمیت فیزیکی که به‌صورت نمادگذاری علمی بیان می‌شود شامل عددی (بین صفر و یک ـ بین یک و ده) در توان صحیحی از ۱۰ است.

ب) هر یک متر مکعب معادل (10^{6}، 10^{8}) سانتی‌متر مکعب است.

برقراری ارتباط

۲۶ بین کدام پیشوند با کدام ضریب ارتباط برقرار است؟

پیشوند	ضریب
آ) مِگا (M)	A) 10^{9}
ب) نانو (n)	B) 10^{-6}
پ) میلی (m)	C) 10^{12}
ت) گیگا (G)	D) 10^{-3}
ث) میکرو (μ)	E) 10^{-9}
ج) تِرا (T)	F) 10^{6}

پیرسته‌های محاسباتی

۲۷ جرم ذرهٔ غباری $6/5 \times 10^{-10}$ kg است. جرم آن را برحسب گرم، میلی‌گرم، میکروگرم و نانوگرم بنویسید.

Scanned with CamScanner

۲۸ حساب کنید.

آ) $۰/۰۰۰۰۵\,km$ چند cm است؟ .....

ب) $۳/۵\times۱۰^{-۸}\,s$ چند ns است؟ .....

پ) $۲۰\,cm$ چند مگامتر است؟ .....

ت) یک دقیقه چند میلی‌ثانیه است؟ .....

ث) $۷۵\,km/h$ چند m/s است؟ .....

ج) $۱۵\,m/s$ چند km/h است؟ .....

۲۹ هر میکرو قرن، تقریباً چند دقیقه است؟ (صفحهٔ ۲۵ کتاب درسی)

.....

۳۰ به هر یک از پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

آ) $۲mm^۲$ چند $m^۲$ است؟ .....

ب) $۵mm^۳$ چند $m^۳$ است؟ .....

پ) $۰/۴m^۲$ چند $cm^۲$ است؟ .....

ت) $۰/۰۰۲m^۳$ چند $cm^۳$ است؟ .....

ث) $۰/۵mm^۲$ چند $cm^۲$ است؟ .....

ج) $۴۰mm^۳$ چند $cm^۳$ است؟ .....

چ) $۱۰۰۰kg/m^۳$ چند $g/cm^۳$ است؟ .....

ح) $۲kg/L$ چند $g/cm^۳$ است؟ .....

۳۱ هر قیراط معادل ۲۰۰ میلی‌گرم است. یک قطعه الماس ۵۰ قیراطی چند کیلوگرم جرم دارد؟

.....

۳۲ یک آنگستروم معادل $۱۰^{-۱۰}\,m$ است. اگر طول حشره‌ای $۲/۵\,mm$ باشد، طول آن برحسب آنگستروم چقدر است؟

.....

۳۳ هر اینچ (in) معادل ۲/۵۴ سانتی‌متر و هر فوت (ft) معادل ۱۲ اینچ است. ارتفاع هواپیمایی را که در فاصلهٔ ۲۰۰۰۰ پا (فوت) از سطح آزاد دریاها در حال پرواز است، برحسب متر به‌دست آورید.

.....

Scanned with CamScanner

۳۴ یک **مایل** دریایی معادل ۱۸۵۲ متر و هر **گرهٔ** دریایی تقریبا ۰/۵ متر بر ثانیه است. اگر یک کشتی با تندی ۲۰ گرهٔ دریایی حرکت کند، تندی آن را برحسب کیلومتر بر ساعت و مایل بر ساعت به‌دست آورید.

۳۵ هر **هکتار** برابر ۱۰ هزار مترمربع است. اگر کرهٔ زمین را کره‌ای یکنواخت به شعاع ۶۴۰۰km درنظر بگیریم، مساحت آن چند هکتار است؟ ($\pi = 3$) (صفحهٔ ۲۵ کتاب درسی)

۳۶ مخزن آبی با **آهنگ** $120\,cm^3/s$ خالی می‌شود. این آهنگ را برحسب یکای لیتر بر دقیقه (L/min) با روش **نمادگذاری علمی** بنویسید.

۳۷ سریع‌ترین رشد گیاه متعلق به گیاهی موسوم به هِسپِرویُوکا است که در مدت ۱۴ روز، ۳/۷ متر رشد می‌کند. **آهنگ رشد** این گیاه برحسب میکرومتر بر ثانیه چقدر است؟ (صفحهٔ ۲۶ کتاب درسی)

۳۸ قلب یک ورزشکار در هر ثانیه $90\,cm^3$ خون می‌کشد. در طول یک **شبانه‌روز**، توسط قلب این ورزشکار چند متر مکعب خون کشیده می‌شود؟

۳۹ هر یک از تبدیل‌های زیر را با استفاده از **نمادگذاری علمی** انجام دهید.

آ) $0/0000005\,km =$ ..... cm

ب) $2/5\times10^{-8}\,s =$ ..... ns

پ) $0/048\,mg =$ ..... μg

ت) $404\times10^{11}\,km =$ ..... m

ث) $33440\times10^{-27}\,g =$ ..... kg

ج) $125\,m =$ ..... μm

چ) $0/5\,mm^2 =$ ..... cm^2

ح) $120\,nm^3 =$ ..... km^3

خ) $51\times10^{-4}\,cm^3 =$ L

د) $25000\,cm^2 =$ ..... mm^2

ذ) $72\,km/h =$ ..... m/s

ر) $0/25\,m/s =$ ..... km/h

ز) $8\,g/cm^3 =$ ..... kg/m^3

ژ) $0/02\,kg/L =$ ..... g/cm^3

یادداشت

Scanned with CamScanner

قسمت چهارم — اندازه‌گیری: خطا و دقت

جای خالی

۴۰ هر یک از جمله‌های زیر را با عبارت مناسب کامل کنید.

آ) ..... ابزارهای اندازه‌گیری مدرج، برابر کمینهٔ درجه‌بندی آن ابزار است.

ب) خطای اندازه‌گیری در ابزارهای اندازه‌گیری رقمی (دیجیتال) برابر مثبت و منفی ..... آن ابزار است.

پ) در رقم‌های با معنا آخرین رقم، رقم ..... نام دارد.

درست یا نادرست

۴۱ درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

آ) خطای اندازه‌گیری با ابزار مدرج، نصف دقت اندازه‌گیری آن‌ها است.

ب) دقت اندازه‌گیری با ابزار رقمی، نصف یک واحد از آخرین رقمی است که آن ابزار می‌خواند.

پ) رقم غیرقطعی جزء رقم‌های بامعنا فرض نمی‌شود.

انتخاب کنید

۴۲ برای کامل کردن جمله‌های زیر، عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

آ) خطای خط‌کش میلی‌متری برابر ($\pm ۰/۵\,mm$ ، $\pm ۱mm$) است.

ب) دماسنج رقمی $۳۶/۸^\circ C$ را نشان می‌دهد، خطای آن برابر ($\pm ۰/۱^\circ C$ ، $\pm ۰/۰۵^\circ C$) است.

پ) دماسنج جیوه‌ای $۳۶/۸^\circ C$ را نشان می‌دهد، خطای آن برابر ($\pm ۰/۱^\circ C$ ، $\pm ۰/۰۵^\circ C$) است.

ت) کمینهٔ درجه‌بندی خط‌کشی برابر $۰/۵\,cm$ است، خطای اندازه‌گیری توسط این خط‌کش ($\pm ۰/۲۵\,cm$ ، $\pm ۰/۳\,cm$) است.

پرسش‌های مفهومی

۴۳ چه عواملی نقش مهمی در افزایش دقت اندازه‌گیری دارد؟ فقط نام ببرید.

.....

.....

طراحی آزمایش

۴۴ آزمایشی طراحی و اجرا کنید که به کمک آن بتوان جرم و حجم یک قطره آب را اندازه‌گیری کرد. (صفحهٔ ۱۸ کتاب درسی)

.....

.....

.....

.....

Scanned with CamScanner

۴۵ آزمایشی طراحی و اجرا کنید که به کمک یک خط‌کش میلی‌متری بتوان قطر سیمی به طول تقریبی یک متر را اندازه‌گیری کرد. (صفحهٔ ۱۸ کتاب درسی)

.....

.....

.....

پیرسته‌های محاسباتی

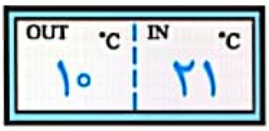
۴۶ یک کولیس رقمی، در یک اندازه‌گیری عدد ۱۲/۲۵ میلی‌متر را گزارش می‌کند. رقم غیرقطعی و خطای آن را مشخص کنید.

.....

۴۷ یک ریزسنج رقمی، عدد ۲۱/۰۳۴ mm را گزارش می‌کند. رقم غیرقطعی و خطای آن را مشخص کنید.

.....

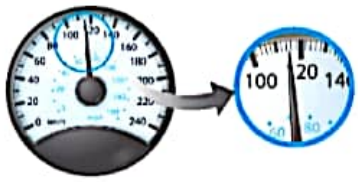
۴۸ شکل روبه‌رو، دماسنجی رقمی را نشان می‌دهد که دمای خارج و داخل خودرویی را به‌ترتیب ۱۰°C و ۲۱°C می‌خواند. عدد غیرقطعی و خطای دماسنج را مشخص کنید.



.....

.....

۴۹ شکل روبه‌رو، صفحهٔ تندی‌سنج یک خودرو را نشان می‌دهد. تندی خودرو چند کیلومتر بر ساعت است؟ رقم غیرقطعی و خطای تندی‌سنج را در گزارش مشخص کنید. (صفحهٔ ۲۷ کتاب درسی)



.....

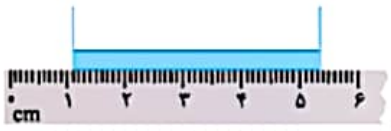
۵۰ در هر یک از شکل‌های زیر، طول جسم را چه‌قدر گزارش می‌کنید؟ در گزارش خود، هم عدد غیرقطعی و هم خطای وسیله را مشخص کنید. (صفحهٔ ۱۷ کتاب درسی)



.....

.....

۵۱ دانش‌آموزی برای اندازه‌گیری طول میله‌ای به کمک یک خط‌کش میلی‌متری، مطابق شکل روبه‌رو عمل کرده است. طول میله را برحسب میلی‌متر، سانتی‌متر و متر گزارش کنید. در گزارش خود رقم حدسی (غیرقطعی) و خطای خط‌کش را مشخص کنید. (صفحهٔ ۲۷ کتاب درسی)



.....

.....

.....

Scanned with CamScanner

قسمت پنجم — تخمین مرتبهٔ بزرگی در فیزیک

جای خالی

۵۲ هر یک از جمله‌های زیر را با عبارت مناسب کامل کنید.

آ) در تخمین مرتبهٔ بزرگی، همهٔ اعداد باید به‌صورت ..... نوشته شوند.

ب) در عبارت $x \times 10^n$، اگر $5 \leq x < 10$ باشد، x به عدد ..... گرد می‌شود.

انتخاب کنید

۵۳ برای کامل کردن مفهوم جمله‌های زیر، عبارت مناسب را انتخاب کنید.

آ) در فرایند تخمین مرتبهٔ بزرگی، عدد ۲۲۵ به عدد (۱۰۰، ۲۰۰) گرد می‌شود.

ب) در فرایند تخمین مرتبهٔ بزرگی، عدد ۰/۰۶۹ به عدد (10^{-1}، 10^{-2}) گرد می‌شود.

پرسش‌های مفهومی

۵۴ معمولاً در چه مواردی به‌جای محاسبهٔ دقیق از تخمین استفاده می‌کنیم؟

.....

.....

پرسش‌های محاسباتی

۵۵ شهربابل با مساحتی حدود ۹۰ کیلومتر مربع در زمینی مسطح واقع است. در یک روز طوفانی ۲۰ میلی‌متر باران در این شهر باریده است. اگر قطر هر قطره ۴mm فرض شود، مرتبهٔ بزرگی تعداد قطره‌های باران را در این روز طوفانی تخمین بزنید.

.....

.....

.....

۵۶ مرتبهٔ بزرگی حجم هوایی که یک انسان در طول عمر خود تنفس می‌کند را تخمین بزنید. (عمر انسان را به‌طور متوسط ۶۰ سال فرض کنید به گونه‌ای که در هر دقیقه ۵ لیتر هوا تنفس کند.)

.....

.....

.....

۵۷ مرتبهٔ بزرگی تعداد نفس‌هایی را که یک شخص در طول عمرش می‌کشد، تخمین بزنید. (عمر انسان را به‌طور متوسط ۶۰ سال فرض کنید به‌گونه‌ای که به‌طور میانگین در هر دقیقه ۱۲ بار نفس بکشد.) (صفحهٔ ۲۷ کتاب درسی را تغییر)

.....

.....

.....

Scanned with CamScanner

۵۸ مرتبهٔ بزرگی تعداد پلک‌هایی را که چشم یک شخص در طول عمرش می‌زند، تخمین بزنید. (عمر انسان را به‌طور متوسط ۶۰ سال فرض کنید به‌گونه‌ای که به‌طور میانگین در هر دقیقه ۱۵ بار پلک بزند.) (صفحهٔ ۲۷ کتاب درسی با تغییر)

.....

.....

.....

۵۹ اخترشناسان برآورد کرده‌اند که در جهان حدود 10^{11} کهکشان و در هر کهکشان 10^{11} ستاره مانند خورشید وجود دارد. اگر جرم خورشید $2\times10^{30}kg$ فرض شود، مرتبهٔ بزرگی جرم جهان را تخمین بزنید.

.....

.....

۶۰ حجم هر انسان را حدود ۰/۲ متر مکعب و تعداد انسان‌های روی زمین را ۶ میلیارد فرض می‌کنیم. اگر با حجم همهٔ انسان‌ها، لایه‌ای یکنواخت روی سطح زمین بکشیم، مرتبهٔ بزرگی ضخامت این لایه را برحسب میلی‌متر تخمین بزنید. (شعاع کرهٔ زمین به‌طور متوسط ۶۴۰۰km است.)

.....

.....

.....

۶۱ مرتبهٔ بزرگی جرم آب اقیانوس‌ها را تخمین بزنید. (اقیانوس‌ها تقریباً ۷۰ درصد سطح کرهٔ زمین را که شعاع آن به‌طور متوسط ۶۴۰۰km است، تشکیل می‌دهند. عمق متوسط اقیانوس‌ها را ۴km و جرم هر مترمکعب آب را ۱۰۰۰kg فرض کنید.) (صفحهٔ ۲۷ کتاب درسی با تغییر)

.....

.....

.....

۶۲ شعاع سر یک جوان را ۱۰cm فرض کنید به‌گونه‌ای که در ۲ میلی‌متر مربع از سر او ۵ تار مو روییده باشد، مرتبهٔ بزرگی تعداد موهای سر او را تخمین بزنید.

.....

.....

.....

۶۳ زمین به جرم M_e و خورشید به جرم M_s به بدن ما به جرم m نیروهای گرانشی وارد می‌کنند. نیروی گرانشی‌ای که خورشید به بدن ما وارد می‌کند برابر $F = G\frac{mM_s}{(1/5\times10^{11})^2}$ و نیروی گرانشی‌ای که زمین به بدن ما وارد می‌نماید برابر $W = G\frac{mM_e}{(6/4\times10^{6})^2}$ است. مرتبهٔ بزرگی نسبت $\frac{F}{W}$ را تخمین بزنید. (G ثابت جهانی گرانش است، $M_e = 6\times10^{24}kg$ ، $M_s = 2\times10^{30}kg$)

.....

.....

Scanned with CamScanner

قسمت ششم
چگالی

جای خالی

۶۴ هر یک از جمله‌های زیر را با عبارت مناسب کامل کنید.

آ) جرم یکای ..... از هر جسم، چگالی آن نامیده می‌شود.

ب) هر $1 g/cm^3$ معادل kg/m^3 ..... است.

درست یا نادرست

۶۵ درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

آ) یکای چگالی در SI، گرم بر متر مکعب است.

ب) آب مایع مناسبی برای خاموش کردن بنزین شعله‌ور نیست.

انتخاب کنید

۶۶ برای کامل کردن هر یک از جمله‌های زیر، عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

آ) سنگین‌تر بودن یک جسم، دلیلی بر فرورفتن آن در آب (است- نیست).

ب) برای محاسبهٔ حجم جسم جامد نامنظم از (کولیس- استوانهٔ مدرج حاوی مایع) استفاده می‌کنیم.

پرسش‌های مفهومی

۶۷ چگالی هوا در حالت گاز $1/3 kg/m^3$ و در حالت مایع $920 kg/m^3$ است. چه نتیجه‌ای در مورد فاصلهٔ مولکول‌ها در حالت‌های گاز و مایع می‌توان به‌دست آورد؟

.....

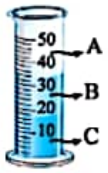
.....

۶۸ چگالی بنزین $6/80 \times 10^2 kg/m^3$ است. توضیح دهید چرا آب مایع مناسبی برای خاموش کردن بنزین شعله‌ور نیست. به‌نظر شما چه موادی برای این کار مناسب‌اند؟ (صفحهٔ ۲۲ کتاب درسی با تغییر)

.....

.....

۶۹ سه مایع مخلوط‌نشدنی A، B و C که چگالی‌های متفاوتی دارند، درون استوانه‌ای ریخته شده‌اند و این سه مایع عبارت‌اند از: جیوه ($13/6 \times 10^3 kg/m^3$)، روغن زیتون ($9/20 \times 10^2 kg/m^3$) و آب ($1/00 \times 10^3 kg/m^3$). جنس هر یک از مایع‌های A، B و C درون استوانه را مشخص کنید.



.....

.....

Scanned with CamScanner

۷۰ قطعه‌ای فلزی به شما داده شده است و ادعا می‌شود که از طلای خالص ساخته شده است. چگونه می‌توانید درستی این ادعا را بررسی کنید؟ (صفحهٔ ۲۸ کتاب درسی)

.....

.....

طراحی آزمایش

۷۱ آزمایشی طراحی کنید که بتوان به کمک آن حجم جسم جامد نامنظم (مثل یک قاشق) را اندازه گرفت.

.....

.....

.....

۷۲ آزمایشی طراحی کنید که بتوان با آن چگالی مایع‌های در دسترس مثل شیر یا روغن را حساب کرد.

.....

.....

.....

۷۳ آ اگر پرتقالی را درون ظرف محتوی آب بیندازیم پیش‌بینی کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ نتیجهٔ مشاهدهٔ خود را با توجه به مفهوم چگالی توضیح دهید.

ب اگر پرتقال را بدون پوست درون ظرف محتوی آب بیندازیم دوباره پیش‌بینی کنید با توجه به مفهوم چگالی چه اتفاقی می‌افتد؟

پ در آزمایش (آ) پرتقال جرم بیشتری دارد و اصطلاحاً سنگین‌تر است. آیا سنگین‌تر بودن یک جسم دلیلی بر فرورفتن آن در آب است؟ توضیح دهید؟ (صفحهٔ ۲۳ کتاب درسی)

.....

.....

.....

.....

پیرسش‌های محاسباتی

۷۴ حجم ۵۰ گرم از یک آلیاژ $40cm^3$ است. چگالی این آلیاژ چند گرم بر سانتی‌متر مکعب است؟ چگالی این آلیاژ برحسب کیلوگرم بر متر مکعب چه‌قدر است؟

.....

.....

۷۵ حجم خون در گردش در بدن یک فرد بالغ $5/20L$ است. جرم خون او چند کیلوگرم است؟ چگالی خون را $1/05g/cm^3$ را درنظر بگیرید.

.....

.....

Scanned with CamScanner

۷۶ آ) جرم ۲۰ لیتر از مایعی به چگالی $1200 kg/m^3$ چند کیلوگرم است؟

ب) حجم یک گرم طلا چند سانتی‌متر مکعب است؟ (چگالی طلا $19300 kg/m^3$ است.)

.....

.....

۷۷ آ) بزرگ‌ترین شمش طلا با حجم $1/573 \times 10^4 cm^3$ و جرم ۲۵۰kg ساخته شده است. چگالی این شمش طلا را به‌دست آورید.

ب) نتیجهٔ به‌دست آمده در قسمت (آ) با چگالی طلا در جدول کتاب درسی ($19/3 \times 10^3 kg/m^3$) تفاوت دارد. دلیل تفاوت این دو عدد را بیان کنید. (صفحهٔ ۲۸ کتاب درسی)

.....

.....

۷۸ چند کیلوگرم جیوه با یک کیلوگرم الکل هم‌حجم است؟ (چگالی جیوه $13/6 g/cm^3$ و چگالی الکل $0/8 g/cm^3$ است.)

.....

.....

۷۹ می‌خواهیم از ماده‌ای به چگالی $4000 kg/m^3$ مکعبی توپر به ضلع ۱۰cm درست کنیم. چند گرم از این ماده لازم است؟

.....

.....

۸۰ جرم دو مکعب توپر A و B با هم برابر است. اگر طول ضلع مکعب A سه برابر طول ضلع مکعب B باشد، چگالی مکعب A چند برابر چگالی مکعب B است؟

.....

.....

۸۱ مکعب مستطیل همگنی به ابعاد $20cm \times 10cm \times 5cm$ از ماده‌ای به چگالی $8000 kg/m^3$ ساخته شده است. جرم مکعب مستطیل چه‌قدر است؟

.....

.....

۸۲ آجری به ابعاد $5cm \times 10cm \times 20cm$ جرمی برابر ۲kg دارد:

آ) چگالی آجر چه‌قدر است؟

.....

ب) آجر شکسته و قطعه‌ای به جرم ۳۵۰g از آن باقی می‌ماند. حجم قطعه چه‌قدر است؟

.....

۸۳ چگالی کره‌ای توپر به جرم ۲۰kg و شعاع ۱۰cm چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟ چگالی این کره برحسب گرم بر سانتی‌متر مکعب چه‌قدر است؟ ($\pi = 3$)

.....

.....

Scanned with CamScanner

۸۴ شعاع گلولهٔ توپر آلومینیمی ۲ برابر شعاع گلولهٔ توپر مسی است. اگر نسبت چگالی آلومینیم به چگالی مس برابر ۰/۴ باشد، جرم گلولهٔ آلومینیمی چند برابر جرم گلولهٔ مسی است؟

.....

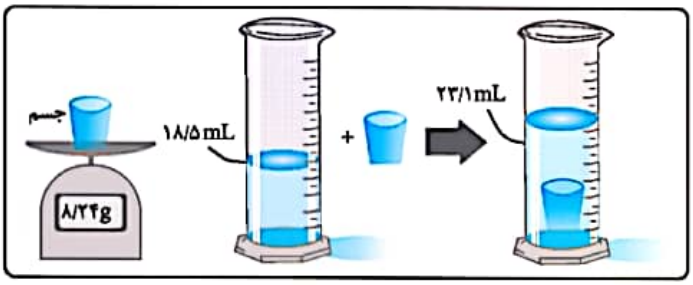
.....

۸۵ سطح مقطع یک استوانهٔ توپر ۵۰ سانتی‌متر مربع و ارتفاع آن ۲۰ سانتی‌متر است. اگر چگالی استوانه $8000\,kg/m^3$ باشد، جرم استوانه چه‌قدر است؟

.....

.....

۸۶ برای تعیین چگالی یک جسم جامد، ابتدا جرم و حجم آن را مطابق شکل‌های زیر پیدا کرده‌ایم. با توجه به داده‌های روی شکل، چگالی جسم را برحسب g/L و g/cm^3 حساب کنید. (صفحهٔ ۲۸ کتاب درسی)



.....

.....

.....

.....

۸۷ یک قطعه فلز به جرم ۹۰ گرم را درون آب در داخل استوانه‌ای می‌اندازیم. قطعه فلز کاملاً در آب فرو می‌رود و سطح آب درون استوانه به اندازهٔ $1/2\,cm$ بالا می‌آید. اگر سطح مقطع داخلی استوانه $20\,cm^2$ باشد، چگالی قطعه فلز را به‌دست آورید.

.....

.....

۸۸ ظرفی کاملاً پر از مایعی به جرم حجمی $0/8\,g/cm^3$ است. اگر گلولهٔ همگنی به جرم حجمی $5\,g/cm^3$ را به آرامی وارد ظرف کنیم، ۲۰ گرم از مایع بیرون می‌ریزد. جرم این گلوله چند گرم است؟

.....

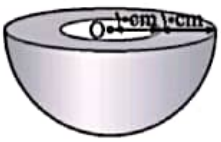
.....

۸۹ جرم جسمی به حجم $100\,cm^3$ برابر $500\,g$ است. اگر جرم حجمی آن $8\,g/cm^3$ باشد، حجم حفرهٔ درون جسم چند سانتی‌متر مکعب است؟

.....

.....

۹۰ در شکل مقابل، در نیم‌کره‌ای فلزی به چگالی $2/5\,g/cm^3$ به شعاع $20\,cm$، حفره‌ای به شکل نیم‌کره به شعاع $10\,cm$ قرار دارد. جرم نیم‌کرهٔ فلزی را به‌دست آورید. ($\pi = 3$)



.....

.....

Scanned with CamScanner

۹۱ ۱۵ گرم از مایعی به حجم $20cm^3$ و ۲۰ گرم از مایع دیگری به حجم $30cm^3$ را مخلوط کرده‌ایم. چگالی مخلوط را به‌دست آورید. (فرض کنید در این اختلاط تغییر حجم صورت نمی‌گیرد.)

.....

.....

۹۲ ۵۰ سانتی‌متر مکعب از مایعی به چگالی $2000kg/m^3$ را با ۱۵۰ سانتی‌متر مکعب از مایعی به چگالی $1200kg/m^3$ مخلوط می‌کنیم. چگالی مخلوط را حساب کنید. (از هرگونه تغییر حجمی صرف‌نظر کنید.)

.....

.....

۹۳ حجم‌های برابر از دو مایع به چگالی‌های $1g/cm^3$ و $1/2g/cm^3$ را با هم مخلوط می‌کنیم. اگر تغییر حجمی صورت نگیرد، چگالی مخلوط را به‌دست آورید.

.....

.....

۹۴ جرم‌های برابر از دو مایع به چگالی‌های $600kg/m^3$ و $1200kg/m^3$ را با هم مخلوط می‌کنیم. اگر تغییر حجمی صورت نگیرد، چگالی مخلوط چه‌قدر است؟

.....

.....

یادداشت

Scanned with CamScanner

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۹۵ در عمل نیازی نیست که برای هر یک از کمیت‌های فیزیکی یکای مستقلی تعریف شود، زیرا:

۱) منابع انتخاب یکا محدود است.
۲) در عمل با تمام کمیت‌ها سروکار نداریم.
۳) قوانین فیزیک و ریاضی کمیت‌ها را به هم مربوط می‌کند.
۴) تعدادی از کمیت‌ها بدون یکا (واحد) می‌باشند.

۹۶ جرم و زمان از ..... و کیلوگرم و ثانیه از ..... می‌باشند.

۱) یکاهای فرعی ـ یکاهای اصلی
۲) یکاهای اصلی ـ کمیت‌های فرعی
۳) کمیت‌های اصلی ـ یکاهای اصلی
۴) کمیت‌های اصلی ـ کمیت‌های فرعی

۹۷ ..... از کمیت‌های اصلی و ..... از کمیت‌های فرعی می‌باشند.

۱) حجم و جرم ـ زمان و انرژی
۲) جرم و زمان ـ طول و نیرو
۳) طول و جرم ـ مساحت و نیرو
۴) نیرو و دما ـ سرعت و شدت جریان

۹۸ با استفاده از شیوهٔ نمادگذاری علمی، ۲۵۷ متر را برحسب میکرون (میکرومتر) به کدام صورت باید نوشت؟

۱) $۲/۵۷ \times ۱۰^{-۴}$ ۲) $۲/۵۷ \times ۱۰^{-۶}$ ۳) $۲/۵۷ \times ۱۰^{۶}$ ۴) $۲/۵۷ \times ۱۰^{۸}$

۹۹ یک هکتومتر چند میلی‌متر است؟

۱) $۱۰^{-۱}$ ۲) $۱۰^{۲}$ ۳) $۱۰^{۵}$ ۴) $۱۰^{۶}$

۱۰۰ طول یک جسم با خط‌کشی که برحسب میلی‌متر مدرج شده، اندازه‌گیری شده است. این طول را برحسب سانتی‌متر چگونه می‌توان نوشت؟

۱) ۰/۷۵ ۲) ۷/۵۲ ۳) ۷۵/۰۲۰ ۴) ۷۵/۲

۱۰۱ فاصلهٔ بین دو شهر ۱۳۷ کیلومتر اندازه‌گیری شده است. دقت اندازه‌گیری در این سنجش چند متر است؟

۱) ۱ ۲) $۱۰^{۲}$ ۳) $۱۰^{۳}$ ۴) $۱۰^{۴}$

۱۰۲ با ترازویی که دقت آن ۰/۱ گرم است، جرم جسمی را اندازه گرفته‌ایم. کدام مقدار نمی‌تواند گزارش نتیجهٔ این اندازه‌گیری (برحسب گرم) باشد؟

۱) ۳۲/۰ ۲) ۳۲/۰۹ ۳) ۳۲/۵ ۴) ۳۲/۹

۱۰۳ اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه ۷/۳۰۱۰ کیلوولت اندازه‌گیری شده است. دقت این اندازه‌گیری چند ولت است؟

۱) ۰/۰۱ ۲) ۰/۱ ۳) ۱ ۴) ۱۰

۱۰۴ اگر حجم مایعی ۲۳/۴ لیتر اندازه‌گیری شده باشد، دقت این اندازه‌گیری چند سانتی‌متر مکعب است؟

۱) $۱۰^{-۱}$ ۲) ۱۰ ۳) $۱۰^{۲}$ ۴) $۱۰^{۳}$

۱۰۵ فاصلهٔ زمین تا خورشید $۱/۵۰ \times ۱۰^{۸}\ km$ اندازه‌گیری شده است. دقت اندازه‌گیری چند کیلومتر است؟

۱) $۱۰^{۲}$ ۲) $۱۰^{۴}$ ۳) $۱۰^{۶}$ ۴) $۱۰^{۸}$

۱۰۶ دقت در کدام اندازه‌گیری بیش‌تر است؟

۱) ۱/۲ kg ۲) ۱/۲۵ kg ۳) $۱/۲ \times ۱۰^{-۳}\ kg$ ۴) $۱/۲۵۰ \times ۱۰^{۳}\ kg$

۱۰۷ قطر یک گلولهٔ توپر آلومینیمی ۲ برابر قطر یک گلولهٔ توپر مسی است. اگر چگالی آلومینیم نسبت به چگالی مس برابر ۰/۳ باشد، نسبت جرم گلولهٔ آلومینیمی به جرم گلولهٔ مسی کدام است؟

۱) ۰/۶ ۲) ۱/۲ ۳) ۲/۴ ۴) ۳/۶

۱۰۸ در یک لیوان که از مایعی به جرم حجمی $۰/۸\ g/cm^{۳}$ لبریز است، یک قطعه آهن به وزن ۷۸ گرم و جرم حجمی $۷/۸\ g/cm^{۳}$ به آرامی فرو می‌بریم. چند گرم از مایع از لیوان بیرون می‌ریزد؟

۱) ۷۸ ۲) ۱۰ ۳) ۷/۸ ۴) ۸

Scanned with CamScanner

۱۰۹ ۳۰۰ سانتی‌مترمکعب از مایعی به چگالی $1300\,kg/m^3$ را با چند سانتی‌مترمکعب از مایعی به چگالی $1500\,kg/m^3$ مخلوط کنیم تا چگالی مخلوط $1400\,kg/m^3$ شود؟ (در اختلاط، تغییر حجم ناچیز است.)

۱) ۲۰۰ ۲) ۲۵۰ ۳) ۳۰۰ ۴) ۳۵۰

۱۱۰ جرم مساوی از دو مایع با چگالی‌های ρ_1 و ρ_2 را با هم مخلوط کردیم. چگالی این مخلوط کدام است؟

۱) $\frac{\rho_1+\rho_2}{2}$ ۲) $\frac{\rho_1\rho_2}{\rho_1+\rho_2}$ ۳) $\frac{2\rho_1\rho_2}{\rho_1+\rho_2}$ ۴) $\frac{\rho_1^2\rho_2^2}{\rho_1+\rho_2}$

۱۱۱ درون یک قطعه طلا به حجم ظاهری $12\,cm^3$ و جرم ۱۹۹/۵ گرم، حفره‌ای وجود دارد. اگر چگالی طلا $19000\,kg/m^3$ باشد، حجم حفرهٔ خالی چند سانتی‌مترمکعب است؟

۱) ۰/۷۵ ۲) ۱/۵ ۳) ۲/۵ ۴) ۳/۴

۱۱۲ در یک روز بارانی، ۴۰ میلی‌متر باران روی سطحی به مساحت ۲۵۰۰ کیلومترمربع بارید. جرم این مقدار باران چند کیلوگرم است؟ (چگالی آب باران $= 10^3\,kg/m^3$)

۱) 10^8 ۲) 10^9 ۳) 10^{10} ۴) 10^{11}

۱۱۳ جرم دو کرهٔ همگن توپر A و B با هم برابر است. اگر شعاع کرهٔ A برابر ۳cm و شعاع کرهٔ B برابر ۶cm باشد، چگالی کرهٔ A چند برابر چگالی کرهٔ B است؟

۱) ۲ ۲) ۴ ۳) ۸ ۴) $2\sqrt{2}$

۱۱۴ دو استوانهٔ همگن A و B دارای جرم و ارتفاع مساوی‌اند. استوانهٔ A توپر و استوانهٔ B توخالی است. اگر شعاع خارجی این دو استوانه با هم برابر و شعاع داخلی استوانه‌ای B نصف شعاع خارجی آن باشد، چگالی استوانهٔ A چند برابر چگالی استوانهٔ B است؟

۱) $\frac{1}{2}$ ۲) $\frac{1}{4}$ ۳) $\frac{2}{3}$ ۴) $\frac{3}{4}$

یادداشت

Scanned with CamScanner

پرسش‌های ویژهٔ دانش‌آموزان سخت‌کوش

۱۱۵ فاصلهٔ بین دو نقطه به سه صورت زیر اعلام شده است. دقت اندازه‌گیری در کدام‌یک از آن‌ها بیش‌تر است؟

آ) $8/79\,km$ ب) $8/79\times10^{6}\,mm$ پ) $879000\,cm$

۱۱۶ دقت اندازه‌گیری یک ترازو یک گرم است. کدام‌یک از اعداد زیر نتیجهٔ اندازه‌گیری با این ترازو نیست؟

آ) $4/32\times10^{8}\,\mu g$ ب) $2/15\times10^{5}\,mg$ پ) $3/41\times10^{12}\,pg$

۱۱۷ دقت یک ترازوی عقربه‌ای ۱۰ گرم است. اگر این ترازو جرم جسمی را $5/20\,kg$ نشان دهد، جرم واقعی جسم برحسب گرم چه‌قدر است؟ توضیح دهید.

۱۱۸ پیمانهٔ استوانه‌ای A با سطح مقطع $5\,cm^2$ و پیمانهٔ استوانه‌ای B با سطح مقطع $4\,cm^2$ را در اختیار داریم. اگر ارتفاع A به ازای هر $4\,cm$ و ارتفاع B به ازای هر $3\,cm$ مدرج شده باشد، کدام‌یک از حجم‌های زیر را می‌توان به کمک این دو پیمانه اندازه‌گیری کرد؟

آ) $24\,cm^3$ ب) $56\,cm^3$ پ) $60\,cm^3$

۱۱۹ اگر در اثر انبساط، حجم جسم جامد فلزی توپُر ۲۵ درصد افزایش یابد، چگالی آن چند درصد و چگونه تغییر می‌کند؟

۱۲۰ با ذوب M گرم از عنصری، استوانه‌ای به طول L و شعاع داخلی R_1 و خارجی R_2 ساخته‌ایم. اگر بخواهیم از همان ماده، استوانهٔ دیگری به طول $3L$ و شعاع داخلی $2R_1$ و خارجی $2R_2$ بسازیم، جرم مورد نیاز چند برابر M می‌شود؟

۱۲۱ چگالی آب $1000\,kg/m^3$ و چگالی یخ $900\,kg/m^3$ است. اگر مقداری یخ را به‌طور کامل ذوب کنیم، حجم آن $5\,cm^3$ تغییر می‌کند. جرم یخ را حساب کنید.

۱۲۲ یک ظرف استوانه‌ای فلزی به شعاع داخلی $10\,cm$ و عمق $9\,cm$ وقتی کاملاً پر از آب باشد، جرمش $10/14\,kg$ است. اگر ضخامت ظرف در دیواره و کف آن $1\,cm$ باشد، چگالی ظرف را حساب کنید. $(\pi=3\ ,\ \rho_{آب}=1\frac{g}{cm^3})$

۱۲۳ آلیاژی از دو فلز $\rho_A=4\frac{g}{cm^3}$ و $\rho_B=6\frac{g}{cm^3}$ ساخته شده است. اگر ۲۵ درصد جرم آلیاژ را از فلز A بسازیم، چگالی آلیاژ چه‌قدر است؟ (از تغییر حجم در این اختلاط صرف‌نظر کنید.)

۱۲۴ مقداری از مادهٔ A به چگالی $9\,g/cm^3$ را با مقداری از مادهٔ B به چگالی $11\,g/cm^3$ مخلوط کرده‌ایم. بدون تغییر حجم، چگالی مخلوط $10\,g/cm^3$ می‌شود:

آ) حجم مخلوط چند برابر حجم اولیهٔ مادهٔ A است؟

ب) چند درصد جرم این مخلوط از مادهٔ A تشکیل شده است؟

۱۲۵ ۵۰ سانتی‌متر مکعب از مایعی به چگالی $3\,g/cm^3$ را با ۱۵۰ سانتی‌متر مکعب از مایعی دیگر به چگالی $4\,g/cm^3$ مخلوط می‌کنیم. اگر چگالی مخلوط $5\,g/cm^3$ شود، در این اختلاط چگونه و چه‌قدر تغییر حجم رخ داده است؟

یادداشت

Scanned with CamScanner